



Pôle Sciences, Technologie et Numérique - STN

Cours : Architecture Orientée Services et d'Entreprise

Examen Session Normale

Tuteur : Mama AMAR

Projet de fin de module Architecture Orientée Services et Entreprise – SenAnnonces.sn

Objectif du projet

Développer une **mini plateforme de petites annonces** en architecture **microservices**, avec :

- une API en **Spring Boot**
- une API en **Node.js**
- une **documentation Swagger**
- une **communication entre services**

L'objectif est de pratiquer concrètement :

- conception d'API REST
- microservices
- séparation métier
- documentation OpenAPI
- intégration simple entre services

Durée

3 semaines

Description du projet

Vous devez développer une version simplifiée de :

SenAnnonces.sn

Une plateforme où :

- un utilisateur peut publier une annonce
- une annonce doit être validée avant publication

Architecture imposée

Vous devez créer **2 microservices obligatoires** :

1. annonce-service (Java / Spring Boot)

Responsabilités :

- créer une annonce
- lister les annonces
- voir une annonce
- changer le statut

2. moderation-service (Node.js / Express)

Responsabilités :

- approuver une annonce
- rejeter une annonce

Communication obligatoire

annonce-service doit appeler moderation-service

Modèle de données minimal

Annonce

```
{
  "id": 1,
  "titre": "Voiture à vendre",
  "description": "Toyota Yaris",
  "prix": 2500000,
  "ville": "Dakar",
  "statut": "EN_ATTENTE"
}
```

Statuts autorisés

- EN_ATTENTE
- APPROUVEE
- REJETEE
- PUBLIEE

API à implémenter

annonce-service

- POST /annonces → créer
- GET /annonces → lister
- GET /annonces/{id} → détail
- POST /annonces/{id}/soumettre
- PATCH /annonces/{id}/publier

moderation-service

- PATCH /moderations/{annonceId}/approve
- PATCH /moderations/{annonceId}/reject

Workflow attendu

1. créer une annonce → statut = EN_ATTENTE
2. soumettre → appel du service de modération
3. modération :
 - APPROUVEE → annonce devient PUBLIEE
 - REJETEE → annonce reste REJETEE

Swagger obligatoire

Chaque service doit exposer :

- une documentation Swagger
- une interface pour tester les API

Planning recommandé (3 semaines)

Semaine 1 – API Java

- créer projet Spring Boot
- développer CRUD annonces
- ajouter Swagger
- tester avec Postman

Résultat : annonce-service fonctionnel

Semaine 2 – API Node.js

- créer projet Express
- développer modération
- ajouter Swagger
- tester endpoints

Résultat : moderation-service fonctionnel

Semaine 3 – Intégration

- connecter les 2 services
- implémenter workflow complet
- tester scénarios
- préparer livrables

Résultat : système complet

Scénarios à démontrer

Scénario 1 (obligatoire)

- créer annonce
- soumettre
- approuver
- vérifier publication

Scénario 2

- créer annonce
- rejeter
- vérifier statut REJETEE

Livrables

Chaque groupe doit rendre :

1. Code

- projet Spring Boot
- projet Node.js

2. Documentation

- README (installation + lancement)
- URLs Swagger

3. Preuve de fonctionnement

- captures Swagger
- ou collection Postman

Évaluation (sur 20)

Critère	Points
API Spring Boot	6
API Node.js	4
Communication entre services	4
Swagger	3
Tests / démonstration	2
Clarté projet	1

Bonus (optionnel)

- filtrer annonces par ville
- ajouter catégorie
- ajouter validation des données
- ajouter un API Gateway simple
- ajouter la partie authentification avec JWT

Résultat attendu

À la fin des 3 semaines, vous devez avoir :

- 2 microservices fonctionnels
- communication entre services
- API testables
- Swagger opérationnel
- scénario complet validé